LEGRIS YAEL
Note: 5/20 (score total : 4.5/18)

+89/1/8+

QCM de logique

☐0	☐0	☐0	■0	☐0	☐0	☐0	☐0
☐1	☐1	☐1	☐1	■1	☐1	☐1	☐1
■2	■2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2	☐2
☐3	☐3	☐3	☐3	☐3	■3	☐3	☐3
☐4	☐4	■4	☐4	☐4	☐4	☐4	☐4
☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5	☐5
☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	☐6	■6
☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7	☐7
☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	☐8	■8	☐8
☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9	☐9

← Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.

Nom et prénom :
Legris
Yaël

Synthèse d'une machine d'état.

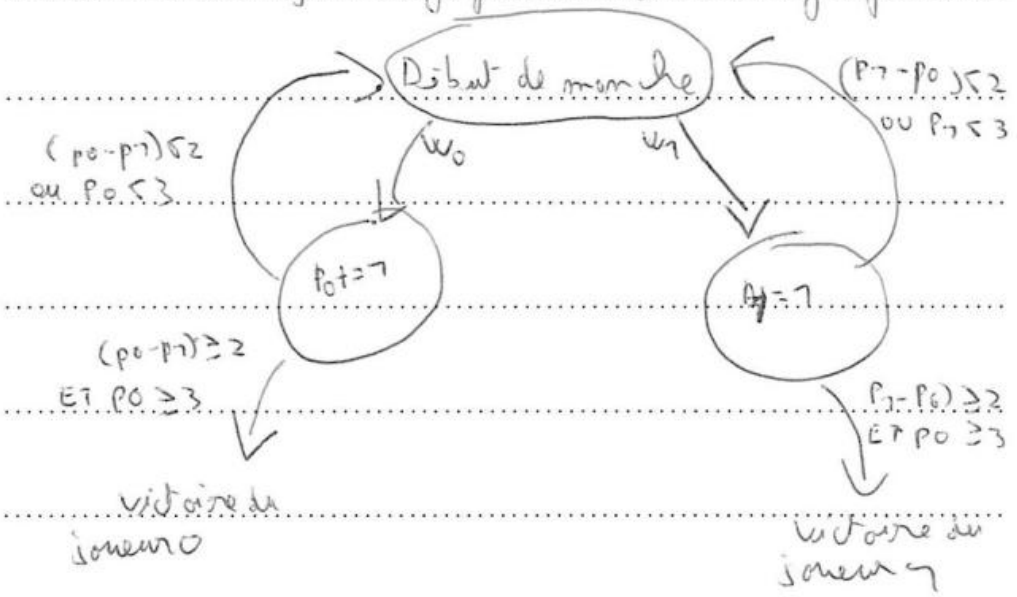
Question 1 Il vous est demandé de construire le graphe des états d'une machine logique synchrone (type MOORE) capable de gérer le score d'un jeu d'un match de tennis. Une partie se joue à 2. Les jeux au tennis sont notés en commençant par zéro. Le premier point gagné est appelé 15, le deuxième point est 30 et le troisième point est 40. Une fois qu'une personne a atteint 40 et remporte le point alors elle obtient le jeu si elle a 2 points d'avance sur son adversaire. Si la marque est de 40-40 alors elle doit gagner deux points consécutifs pour remporter le jeu. À partir de 40-40, le premier point gagné est appelé avantage et si la même personne gagne le point suivant, elle gagne le jeu sinon, la marque revient à égalité. Pour indiquer qui a gagné le point, l'arbitre positionne un commutateur P sur la position 0 (Joueur 1 gagne) ou 1 (Joueur 2 gagne) puis il actionne un bouton poussoir afin de produire un front actif sur le signal d'horloge de la machine. Lorsque le joueur 1 gagne un jeu une LED rouge s'allume, si c'est le joueur 2 c'est une LED verte.

Dessiner le graphe des états de la machine logique synthétisée

0/7

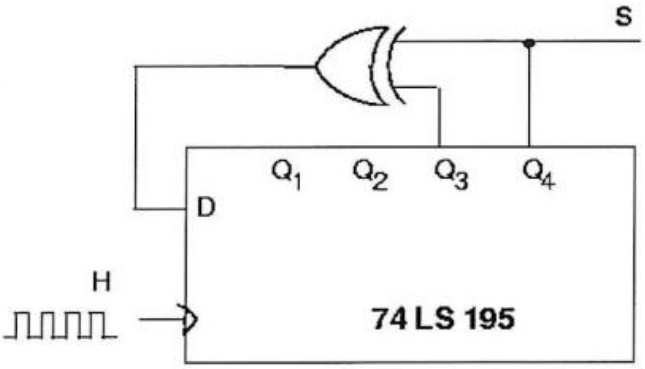
■F ☐P ☐V Ne pas cocher les cases. Bascule synchrone JK.

soit P_0, P_1 les point des joueurs 1 et 2 et W_0, W_1 les action "joueur 1 gagne" et "joueur 2 gagne".



Registre à décalage.

Considérons le montage suivant avec le circuit 74LS195 un registre à décalage à droite de 4 bits (entrée série D et sortie série $S = Q_4$), le vecteur d'état de ce circuit est $Q_1Q_2Q_3Q_4$. Une des utilisations possibles d'un registre à décalage à droite peut être de générer une séquence déterminée en sortie, cela est réalisé en déterminant la valeur de D en fonction de l'état désiré et présent. Afin d'avoir un repère temporel, on précise le nombre de périodes d'horloge passé en l'ajoutant au vecteur d'état. Par exemple $Q_1Q_2Q_3Q_4(2)$ précise qu'il s'agit de la valeur du vecteur d'état après 2 fronts montant d'horloge.



Question 2 Si le registre est initialisé à la valeur $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 0000$, cocher la case correspondant à l'évolution du vecteur d'état du registre ?

- ☐ $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 0000$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(1) = 1000$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(2) = 1100$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(3) = 1110$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(4) = 1111$ ...
- ☐ $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 0000$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(1) = 0100$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(2) = 0010$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(3) = 1011$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(4) = 0101$ ...
- ☒ $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 0000$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(1) = 0000$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(2) = 0000$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(3) = 0000$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(4) = 0000$ ...
- ☐ $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 0000$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(1) = 1000$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(2) = 1100$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(3) = 1110$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(4) = 0111$ ...

1/1

Question 3 Si le registre est initialisé à la valeur $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 1111$, cocher la case correspondant à l'évolution du vecteur d'état du registre ?

- ☐ $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 1111$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(1) = 1000$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(2) = 1100$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(3) = 1110$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(4) = 0111$ ...
- ◯ $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 1111$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(1) = 0011$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(2) = 1100$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(3) = 0011$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(4) = 1100$ ...
- ☒ $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 1111$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(1) = 0111$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(2) = 0011$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(3) = 0001$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(4) = 1000$ ...
- ☐ $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 1111$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(1) = 0111$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(2) = 1010$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(3) = 0101$ puis $Q_1Q_2Q_3Q_4(4) = 1101$ ...

-0.25/1

Question 4 Si le registre est initialisé à la valeur $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 1111$, est-ce que l'évolution du vecteur d'état présente une périodicité ?

- ☐ Non
- ☒ Oui

2/2

Question 5 Si le registre est initialisé à la valeur $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 1111$, quelle est la longueur de la période de la séquence du vecteur d'état en périodes d'horloge ?

-0.25/1

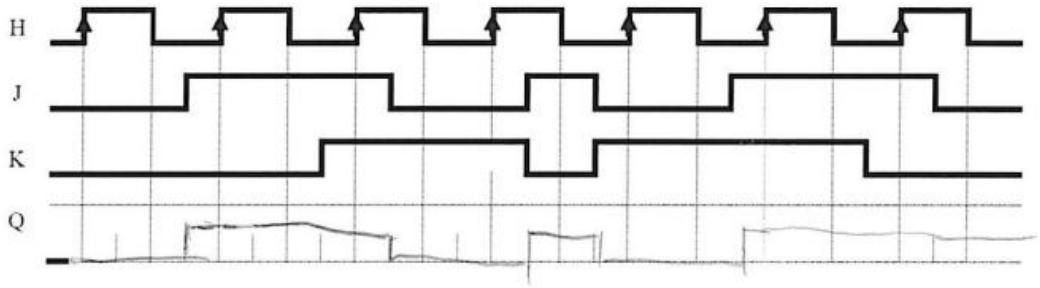
- [x] 15
- [ ] 4
- [ ] 8
- [ ] 16

Question 6 En excluant la combinaison $Q_1Q_2Q_3Q_4(0) = 0000$, obtient on la même séquence si l'on initialise le vecteur d'état à une autre valeur que 1111 ?

2/2

- [x] Oui
- [ ] Non

Question 7 La bascule JK est une bascule synchrone possédant 2 entrées (J et K) qui permet de minimiser le Circuit Combinatoire d'Entrée d'une machine logique séquentielle. Son fonctionnement est décrit par l'équation de transition suivante : $Q^+ = J.\overline{Q} + \overline{K}.Q$
A partir de cette équation, compléter le chronogramme donné ci-dessous



0/4

■ F ☐ P ☐ V Ne pas cocher les cases. Bascule synchrone JK.

.....